

Programmazione in Python: dal prompt al file sorgente

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

`dario.pescini@unimib.it`

Come si programma in Python

Esistono tre forme di interazione con l'interprete:

- **da linea di comando** utile per testare porzioni di codice o come calcolatrice avanzata
- **con codice sorgente** utile per programmi strutturati
- **da notebook** utile per analisi esplorative dei dati o prototipizzazione

Come si programma in Python

- da linea di comando
 - 1 avvio dell'interprete dei comandi `python`
 - 2 introduzione dell'istruzione
 - 3 output
 - 4 introduzione dell'istruzione
 - 5 output
 - 6 ...

Come si programma in Python

- con codice sorgente

- 1 scrittura del file sorgente

Creazione, con un editor di testo, del file `sorgente.py` che contiene le istruzioni nel linguaggio di programmazione Python.

- 2 esecuzione del programma

Il calcolatore interpreta ed esegue la sequenza di istruzioni codificate all'interno del programma.

```
python sorgente.py
```

da linea di comando: python

Prompt >>> dove inserire il comando

```
dario@vulcano: python
Python 2.7.10 (default, May 25 2015, 13:06:17)
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 6.0 (clang-600.0.56)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> latoA=3
>>> latoB=5
>>> area=latoA*latoB
>>> print area
15
>>> _
```

per uscire dal prompt digitare: `exit()` oppure `ctrl + D`

da linea di comando: ipython

Prompt `In[ ]`: dove inserire il comando

```
dario@vulcano: ipython
Python 2.7.10 (default, Oct 5 2015, 09:41:46)
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

IPython 4.0.0 -- An enhanced Interactive Python.
?                -> Introduction and overview of IPython's features.
%quickref        -> Quick reference.
help             -> Python's own help system.
object?         -> Details about 'object', use 'object??' for extra details.

In [1]: latoA = 3

In [2]: latoB = 5

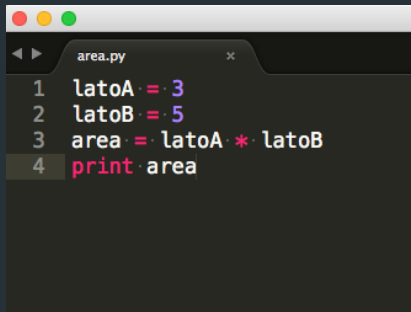
In [3]: area = latoA * latoB

In [4]: print area
15

In [5]: _
```

per uscire dal prompt digitare: `exit()` oppure `ctrl + D`

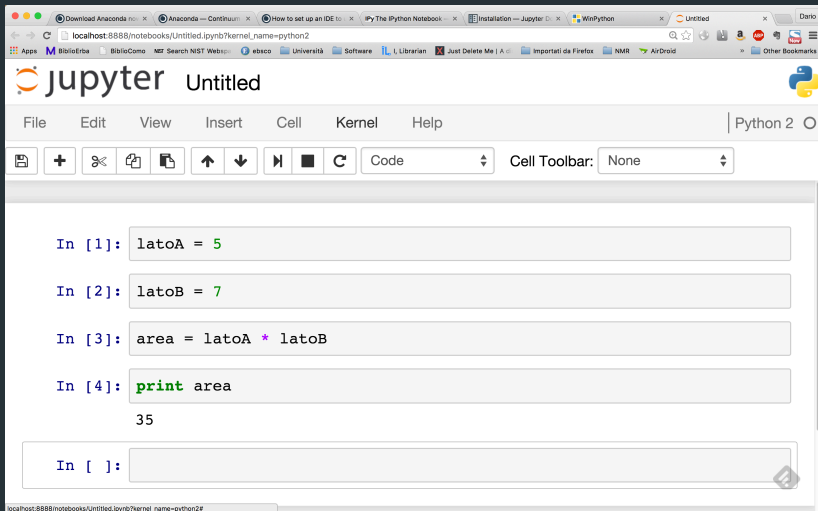
file sorgente



```
1 latoA = 3
2 latoB = 5
3 area = latoA * latoB
4 print area
```

```
dario@vulcano: python area.py
15
dario@vulcano: _
```

notebook



Struttura di un file Sorgente

Un file sorgente si suddivide in:

- importazione di librerie
- funzioni
- sequenza di istruzioni

Elementi di un file sorgente

- 1 commenti: `# commento`

servono a rendere più leggibile il codice per un suo riutilizzo.

- 2 istruzioni Python: `istruzione`

```
istruzione1  
istruzione2
```

...

sono i “comandi” veri e propri; possono essere separate in gruppi logici per mezzo di un linea vuota.

- 3 indentazioni: `....4 spazi o multipli`

```
istruzione1  
....istruzione2  
....istruzione3  
istruzione4
```

servono a creare blocchi di istruzioni per il controllo del flusso dell'informazione.

Elementi di un file sorgente

```
percorso.py
1 import math
2
3
4 # questo programma calcola la
5 # lunghezza del percorso che unisce
6 # più città.
7 # Viene terminato tramite l'inserimento di
8 # una coordinata negativa.
9
10 haltFlag = 1 # inizializzo flag
11 lunghezza = 0 #inizializzo a 0 per successiva sommatoria
12
13 print "inserire le coordinate delle città:"
14 print "un valore negativo termina l'inserimento"
15 x0ld = input("ascissa ")
16 y0ld = input("ordinata ")
17 while (haltFlag > 0):
18     x = input("ascissa ")
19     y = input("ordinata ")
20     if(x < 0 or y < 0):
21         haltFlag = 0
22     else :
23         deltaX = x - x0ld
24         deltaY = y - y0ld
25         lunghezza += (deltaX**2 + deltaY**2)
26 lunghezza = math.sqrt(lunghezza)
27 print "la lunghezza del percorso e' ", lunghezza
28
```

importazione modulo

commento su più linee

indentazione 4 spazi

blocco di istruzioni

Attenzione!

- *Case Sensitive* `pippo`, `Pippo`, `Pipp0`, `PiPp0` sono diversi in Python.
- *Parole riservate* Esiste una insieme di identificatori propri del linguaggio che non possono essere ridefiniti:

<code>and</code>	<code>as</code>	<code>assert</code>	<code>break</code>
<code>class</code>	<code>continue</code>	<code>def</code>	<code>del</code>
<code>elif</code>	<code>else</code>	<code>except</code>	<code>exec</code>
<code>finally</code>	<code>for</code>	<code>from</code>	<code>global</code>
<code>if</code>	<code>import</code>	<code>in</code>	<code>is</code>
<code>lambda</code>	<code>not</code>	<code>or</code>	<code>pass</code>
<code>print</code>	<code>raise</code>	<code>return</code>	<code>try</code>
<code>while</code>	<code>with</code>	<code>yield</code>	

Primo esempio di istruzioni

- `print(variable)` stampa a video una variabile

scrittura

```
print("HelloWorld!")
```

- `input('Stringa')` stampa la `Stringa` a video e legge da tastiera quanto viene digitato come una stringa

lettura di una variabile `a`

```
a = input("inserire il contenuto della  
variabile a ")
```

Primo esempio di istruzioni

- `eval('12.0')` cerca di convertire la stringa `'12.0'` in valore numerico corrispondente

conversione di una *stringa* in un *numero*

```
numero = eval(stringa)
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```


Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```

Esempio I/O

```
>>> a = 100
>>> print(a)
100
```

```
>>> b = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 100
>>> print(eval(b))
100
>>> c = input('inserisci un valore ')
inserisci un valore 'deiCaratteri'
>>> print(c)
deiCaratteri
```


Dal prompt al sorgente

In uno script sarebbe:

A screenshot of a code editor window. The title bar shows a macOS-style window with red, yellow, and green buttons, and the filename 'dalPromptAISorgente.py'. The editor content shows a Python script with line numbers 1 through 7. The code defines a variable 'a' with the value 100, prints it, and then prompts the user for two values 'b' and 'c' using the 'input' function. Comments in Italian explain the prompts. Line 7 is currently empty.

```
1 a = 100~
2 print(a)~
3 b = input('inserisci un valore ') # richiesta inserimento primo valore~
4 print (b)~
5 c = input('inserisci un valore ') # richiesta inserimento secondo valore~
6 print (c)~
7
```

Dal prompt al sorgente

In uno script sarebbe:



```
dalPromptAlSorgente.py --   
dalPromptAlSorg...  
1  a = 100  
2  print(a)  
3  b = input('inserisci un valore ') # richiesta inserimento primo valore  
4  print (b)  
5  c = input('inserisci un valore ') # richiesta inserimento secondo valore  
6  print (c)  
7
```

```
dario@vulcano: ipython dalPromptAlSorgente.py  
100  
inserisci un valore 100  
100  
inserisci un valore 'deiCaratteri'  
deiCaratteri  
dario@vulcano: _
```